



Christliche
Bildungsakademie
für Gesundheitsberufe

Wasser- und Elektrolythaushalt

CE 05 UE 00 – anatomische physiologische Grundlagen

Herr Noll

Inhalte

- Wasser im menschlichen Körper
- Elektrolyte allgemein
- Diffusion und Osmose
- Wasserhaushalt und Flüssigkeitsaufnahme
- Steuerung des Wasserhaushaltes, Homöostase
- Dehydratation und Dehydratationsprophylaxe
- Hyperhydratation

Wasser- und Elektrolythaushalt

- Wasserhaushalt = Regulation der Flüssigkeitsmenge im Körper
- Elektrolythaushalt = Gleichgewicht der Ionen
- Beide Systeme sind von einander abhängig und verbunden

Wasser als Lebensgrundlage

- Lösung und Transport von Stoffen
 - u.a. als Bestandteil des Bluts
- Temperaturregulation
- Reaktionsmedium für Stoffwechselprozesse
- Blutdruck

Eigenschaften von Wasser

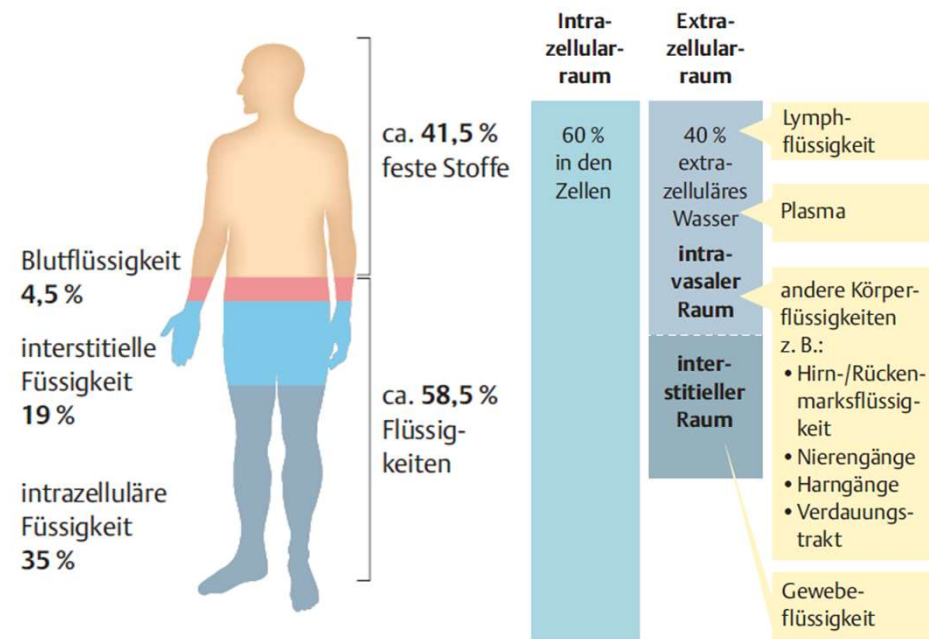
- H_2O
- Universelles Lösungsmittel
- Hat über Wasserstoffionenbrücken besonders hohe Wärmekapazität
 - Hohe Verdunstungskühlung möglich

Wasseranteil des Körpers im Laufe des Lebens

- Säuglinge bestehen zu 75% aus Wasser
- Erwachsene zwischen 55 und 60 % aus Wasser
 - Frauen etwas weniger als Männer
- Adipöse Menschen haben ein geringeres Flüssigkeitsvolumen
- Muskulöse Menschen haben einen höheren Wasseranteil
- Kachektische Menschen haben einen größeren Flüssigkeitsanteil

Flüssigkeitsräume – die Kompartimente

- Intrazellulärer Raum
- Extrazellulärer Raum
 - Interstitiell
 - Intravasal
- Flüssigkeit ist dabei in permanenter Bewegung und Austausch



Elektrolyte

- Primär Salze, aber auch Basen und Säuren
- Positiv (Kationen) und negativ (Anionen) geladen
 - In Summe immer ausgeglichen
 - Im menschlichen Körper ca. 300 mmol/l

Funktionen der Elektrolyte beim Menschen

- pH-Wert, insbesondere im Blut
- Neuronale Leitung
- Muskelfunktion
- Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks
- Regulierung der Wasserverteilung
- Enzymaktivitäten

Osmolarität

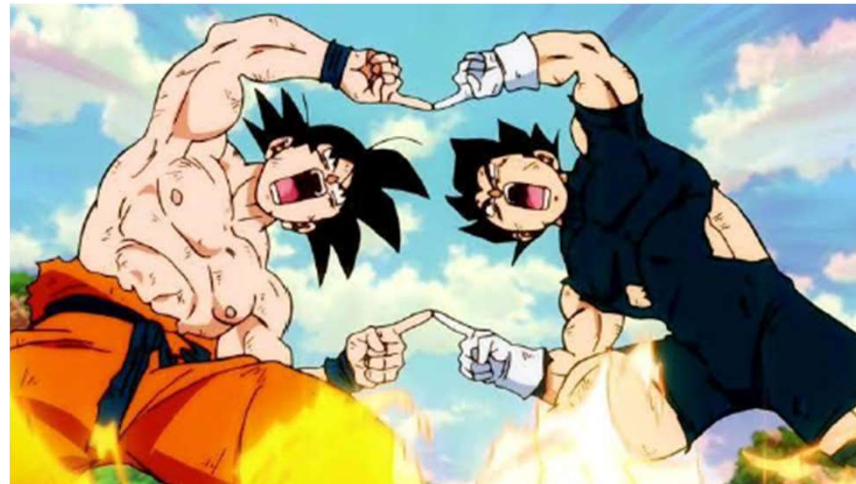
- = Molekülkonzentration in einer Flüssigkeit
 - Meist je Liter
- Setzt sich aus Kationen, Anionen und Neutronen zusammen
- Alle Teilchen üben einen Druck aus → osmotischer Druck
- Osmotischer Druck sorgt für Verschiebungen von Flüssigkeit

Homöostase

- Aufrechterhaltung von Flüssigkeitsvolumen, Osmolarität und Elektrolytzusammensetzung
- Permanentes Fließgleichgewicht

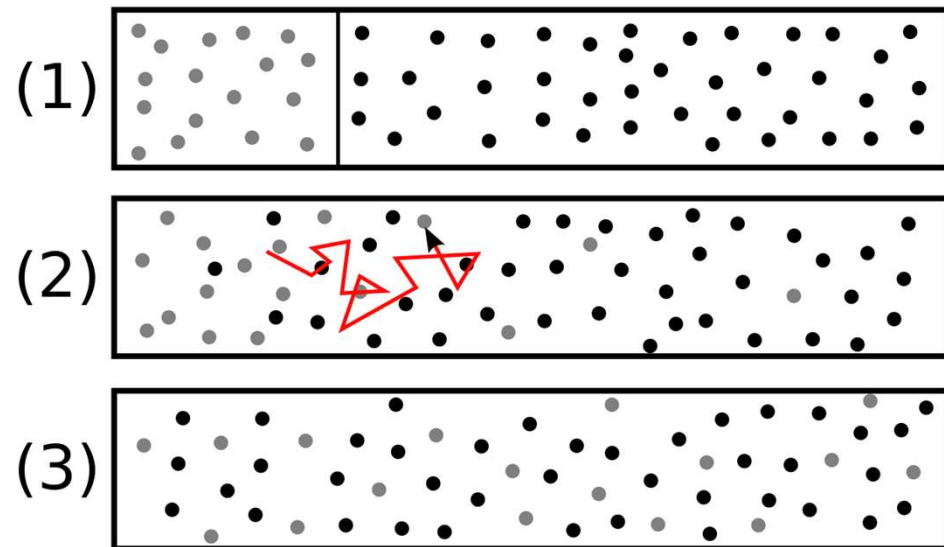
Diffusion

- Ein oder mehrere Stoffe vereinen sich zu einer neuen ausgewogen konzentrierten Lösung



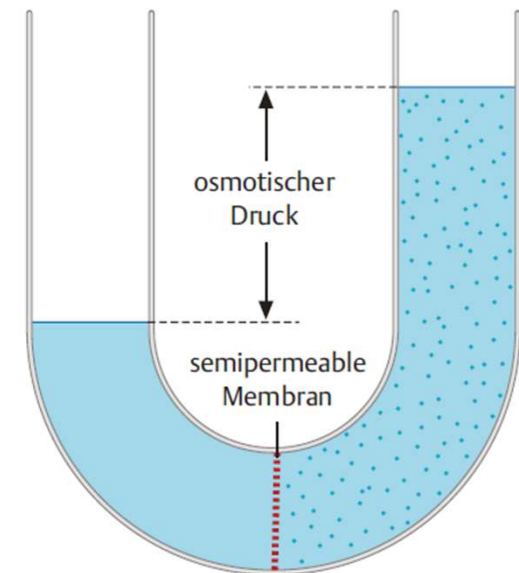
Diffusion

- Konzentrationsausgleich von Stoffen in einer Lösung
- Führt zur vollständigen Durchmischung
- Zufällige, ungerichtete, energielose Bewegung (Brown'sche Molekularbewegung)

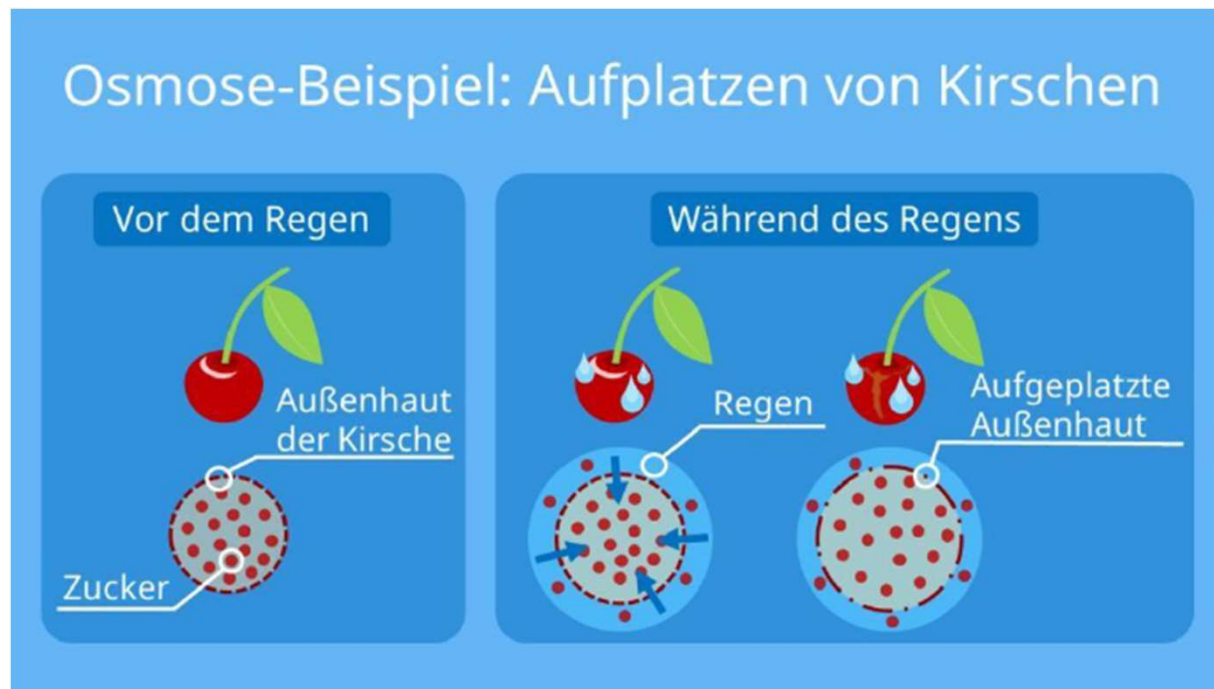


Osmose

- Bewegung des Lösungsmittels durch osmotischen Druck
- Durch eine semipermeable Membran
- Vom Ort niedriger Konzentration zum Ort höherer Konzentration an gelösten Stoffen
- Ziel: Konzentrationsausgleich



Alltagsbeispiel Osmose



Semipermeable Membran

- Lässt Wasser hindurch
- Lässt bestimmte Moleküle hindurch
- Lässt andere Moleküle nicht hindurch

- Trennt z.B. intra- und extrazellulären Raum

Osmotischer Druck

- Jedes Molekül besitzt eine bestimmte Fähigkeit Wasser „zu ziehen“
- Bei zwei Räumen ist die Summe aller osmotisch wirksamen Teilchen je Raum zu addieren – aus der Differenz ergibt sich der osmotische Druck
- Synonym: osmotischer Gradientenunterschied

Wasserhaushalt des Menschen

Wasseraufnahme

- 1300 ml Getränke
- 800 ml Nahrungsmittel
- 300 ml Oxidationswasser

Wasserausscheidung

- 1500 ml Urin
- 100 ml Stuhl
- 300 ml Haut
- 500 ml Respiration

Flüssigkeitsbedarf

- Individuelle Berechnung über die Formel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
- 18 bis 64 Jahre: 35ml/kgKG/Tag
- Ab 65 Jahre: 30ml/kgKG/Tag

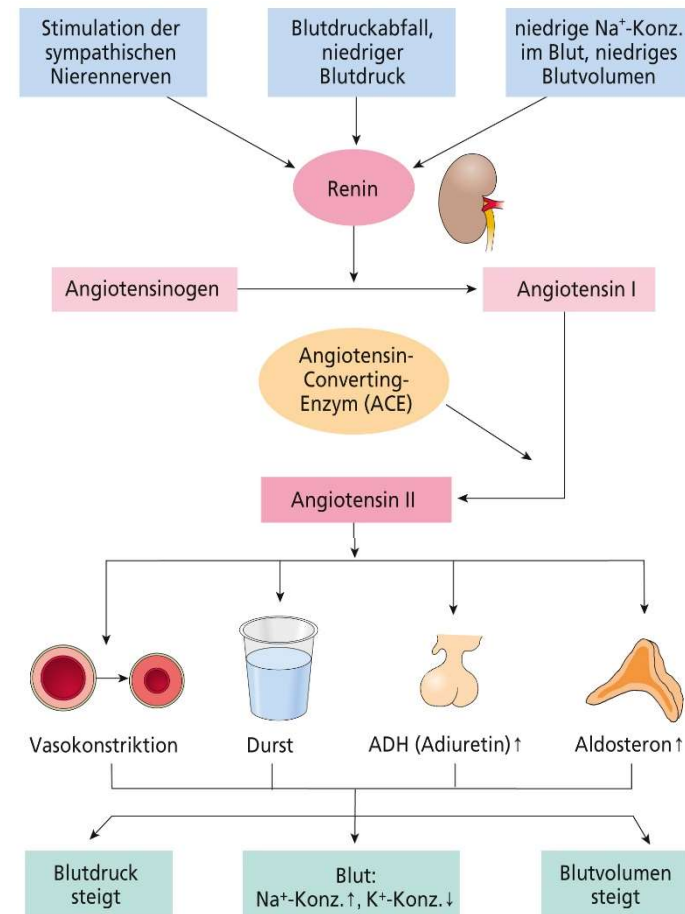
- Flüssigkeitsmanagement: Bilanzierung als wichtigstes Werkzeug

Steuerung des Wasser- und Elektrolythaushaltes

- Vielzahl an Rezeptoren zur Rückkopplung, Hypothalamus beteiligt
- Enge Verbindung zu Nieren, Nebennieren, Darm und Lunge
- Vorwiegend hormonelle Steuerung

Steuerung des Wasser- und Elektrolythaushaltes

- Renin-Angiotensin-Aldosteron-System als eines der Steuerungselemente des Körpers



Homöostase

- Fähigkeit des Körpers, die inneren Verhältnisse trotz äußerer Veränderungen konstant zu halten
- Ziel: physiologische Funktionsfähigkeit erhalten
- Beispiel: Sauna → Schwitzen zum Erhalt der Körperkerntemperatur
- Störungen können schwerwiegende gesundheitliche Folgen bedeuten (z.B. Dehydratation)
- Pflegepersonen müssen daher frühzeitig Erkennen und reagieren können

Rezeptoren des Körpers im Wasserhaushalt

- Osmorezeptoren im Hypothalamus messen die Salzkonzentration
- Barorezeptoren messen den Blutdruck (z.B. a.carotis)
- pH-Rezeptoren

- Regulation der Salz- und Flüssigkeitsausscheidung nach Messergebnissen
- Ergebnis sind Durst und eine verminderte Diurese

Teilbereiche der Homöostase

- Isovolämie = Flüssigkeitsvolumen im Gleichgewicht
- Isotonie = Konstanthaltung des osmotischen Drucks
- Isoionie = physiologische Verteilung der Elektrolyte

Dehydratation

- Flüssigkeitsverlust im extrazellulären Bereich, ggf. verbunden mit Volumenveränderung des Intravasal- und Intrazellulärraums

Form	Wasser und Serum Na ⁺
Isoton	Verlust von Wasser und Na ⁺ in gleichem Maße
Hypoton	Verlust von Wasser, Na ⁺ zu niedrig
Hyperton	Verlust von Wasser, Na ⁺ zu hoch

Normwerte: Serum-Na⁺ (135-145 mmol/l) und Serum-Osmolalität (280-296 mosmol/kg)

Symptome der Dehydratation



Symptome der Dehydratation (1/2)

- Durst
- Mundschleimhäute trocken, Schleimhautläsionen
- Trockene Zunge (Risse, Beläge)
- Fehlender Speichelsee unter dem Zungengrund
- Dysphagie
- Sprechstörungen, mangelhafte Stimmgebung
- Hustenreiz
- Fehlender Achsel-/Fußschweiß

Symptome der Dehydratation (2/2)

- Verringerte Urinausscheidung, konzentrierter Urin
 - Gewichtsverlust
 - Obstipation
 - Tachykardie, Hypotonie
-
- Augenringe (Insb. bei Kindern)
 - Fieber (Durstfieber, v.a. bei Säuglingen und Kleinkindern)
 - Eingesunkene Fontanelle (Neugeborene und Säuglinge)

Die stehende Hautfalte

- Bei erwachsenen Menschen KEIN Symptom der Dehydratation
- Ältere Menschen neigen auch ohne Dehydratation zu stehenden Hautfalten
- Adipöse Menschen neigen selten zu Hautfalten
- Bei Säuglingen wird es als Symptom gewertet

Risikofaktoren für eine Dehydratation (1/2)

- Verringeretes Durstempfinden (Alterungsprozess oder pathologisch)
- Immobilität (z.B. nicht selbst an das Getränk kommen)
- Dysphagie (Schluckstörungen)
- Harninkontinenz
 - Weniger trinken, um weniger Wasser lassen zu müssen
- Einnahme von Diuretika/Laxantien
- Psychische Störungen (z.B. Vergiftungsängste)
- Trinkmengenlimitierung im Rahmen einer ärztlichen Therapie

Risikofaktoren für eine Dehydratation (2/2)

- Starkes Schwitzen
 - Stark fieberhafte Infekte
 - Bewusstseinsstörungen, Apathie, Desorientiertheit, Delir
 - Depressionen
 - Schlecht eingestellter Diabetes mellitus (v.a. Hyperglykämie)
 - Schmerzen (insbesondere beim Trinken)
-
- Relativ große Körperoberfläche bei Säuglingen potenziert einige Risiken, wie Schwitzen

Therapie der Dehydratation

- Leichte bis mittelschwere Dehydratation: Flüssigkeitszufuhr über Getränke
- Schwere Dehydratation: Infusionstherapie
- Getränkewahl nach Dehydratationsform
- Ambulanter Bereich: subcutane Infusionen
- Bilanzierung/Trinkprotokoll und engmaschige VZ-Überwachung, Gefahr der Überkompensation

Dehydratationsprophylaxe

- Lieblingsgetränk erfragen
- Getränke in passendes Gefäß füllen und griffbereit stellen
 - Individuelle Hilfsmittel wie „Schnabelbecher“, Trinkhalme, Tassen/Becher mit Griffen
 - Gefäß nicht bis zum Rand füllen
- Animieren und an das Trinken erinnern
- „Flaschenbatterien“ vermeiden (wirkt anstrengend und nicht schaffbar)
- Regelmäßig Getränke anbieten und Zeit lassen

Trinkhilfen



[illegible]

Dehydratationsprophylaxe DNQP

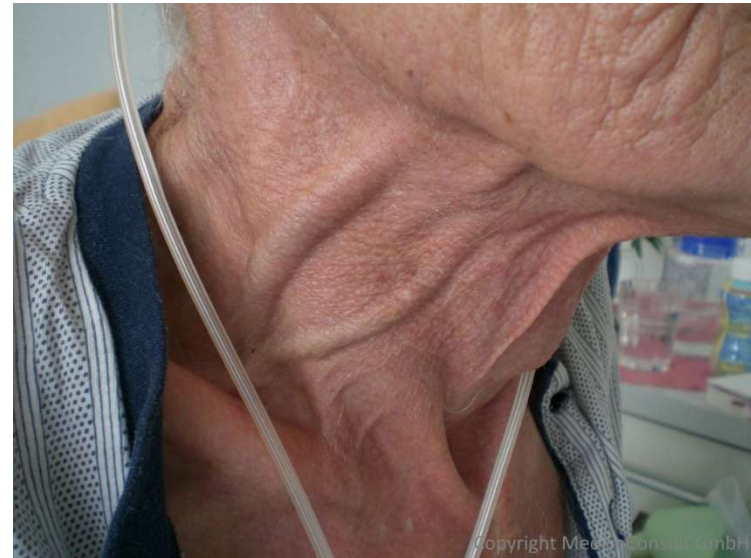
- Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege
- Expertenstandard *Ernährungsmanagement zur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege*
- Enthält Maßnahmen zur Dehydratationsprophylaxe

Hyperhydratation

- Vermehrung des Wassers im extrazellulären Bereich, ggf. verbunden mit einer Volumenveränderung im Intravasal- und Intrazellulärraum

Form	Wasser und Serum-Na ⁺
Isoton	Überschuss von Wasser und Na ⁺ in gleichem Maße
Hypoton	Überschuss von Wasser; Na ⁺ zu niedrig
Hyperton	Überschuss von Wasser, Na ⁺ zu hoch

Symptome der Hyperhydratation



Literaturverzeichnis

- Schewior-Popp, S., Sitzmann, F., Ullrich, L. (2017). *Thiemes Pflege*. 13. Auflage. Georg Thieme Verlag. ISBN 978-3-13-243148-5. DOI 10.1055/b-004-140 670.
- Schraut, V. (2020). *Pflege Heute Geriatriische Pflege*. 1. Auflage. Elsevier. ISBN 978-3437267017.
- Menche, N. (2023). *Pflege Heute*. 8. Auflage. Elsevier. ISBN 978-3437267796.
- Menche, N. (2017). *PFLEGEN Biologie Anatomie Physiologie*. 2. Auflage. Elsevier. ISBN 978-3437254031.
- Larsen, R. (2016). *Anästhesie und Intensivmedizin für die Fachpflege*. 9. Auflage. Springer Verlag. ISBN 978-3-662-50443-7. DOI 10.1007/978-3-662-50444-4